

信息论与编码

编码理论第 3 讲：编码理论中的界

方伟军

网络空间安全学院

2026 年春季学期

编码理论中的界

- $|\Sigma| = q$
- $A_q(n, d) = \max\{M : \text{存在长度为 } n、\text{最小距离为 } d、\text{字母表大小为 } q \text{ 的码 } C, \text{使得 } |C| = M\}$ 。
- 事实上，确定 $A_q(n, d)$ 的值有时被视为编码理论的主问题。
- $A_q(n, d)$ 的上界意味着什么？
- $A_q(n, d)$ 的下界意味着什么？

编码理论中的界

- $|\Sigma| = q$
- $A_q(n, d) = \max\{M : \text{存在长度为 } n、\text{最小距离为 } d、\text{字母表大小为 } q \text{ 的码 } C, \text{使得 } |C| = M\}$ 。
- 事实上，确定 $A_q(n, d)$ 的值有时被视为编码理论的主问题。
- $A_q(n, d)$ 的上界意味着什么？
- $A_q(n, d)$ 的下界意味着什么？

编码理论中的界

- $|\Sigma| = q$
- $A_q(n, d) = \max\{M : \text{存在长度为 } n \text{、最小距离为 } d \text{、字母表大小为 } q \text{ 的码 } C, \text{ 使得 } |C| = M\}$ 。
- 事实上，确定 $A_q(n, d)$ 的值有时被视为编码理论的主问题。
- $A_q(n, d)$ 的上界意味着什么？
- $A_q(n, d)$ 的下界意味着什么？

编码理论中的界

- $|\Sigma| = q$
- $A_q(n, d) = \max\{M : \text{存在长度为 } n、\text{最小距离为 } d、\text{字母表大小为 } q \text{ 的码 } C, \text{使得 } |C| = M\}$ 。
- 事实上，确定 $A_q(n, d)$ 的值有时被视为编码理论的主问题。
- $A_q(n, d)$ 的上界意味着什么？
- $A_q(n, d)$ 的下界意味着什么？

界告诉我们什么

- 上界说：无论构造多么巧妙，码字数都不可能超过这个数。
- 下界说：至少存在一种构造能达到这么多码字。
- 上界与下界之间的差距，就是“不可能做到”与“我们知道如何构造”之间的差距。

大致图景

Hamming 与 Plotkin 是不可能性论证；

Gilbert-Varshamov 是存在性论证；Singleton 是 MDS 码背后清晰的代数极限。

界告诉我们什么

- 上界说：无论构造多么巧妙，码字数都不可能超过这个数。
- 下界说：至少存在一种构造能达到这么多码字。
- 上界与下界之间的差距，就是“不可能做到”与“我们知道如何构造”之间的差距。

大致图景

Hamming 与 Plotkin 是不可能性论证；

Gilbert-Varshamov 是存在性论证；Singleton 是 MDS 码背后清晰的代数极限。

- $d = \delta n$, 其中 δ 是常数, $0 < \delta < 1$

-

$$R_q(\delta) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q A(n, \delta n)}{n}$$

Problem

- $R_q(\delta)$ 的精确值
- $R_q(\delta)$ 的上界与下界

- $d = \delta n$, 其中 δ 是常数, $0 < \delta < 1$

-

$$R_q(\delta) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q A(n, \delta n)}{n}$$

Problem

- $R_q(\delta)$ 的精确值
- $R_q(\delta)$ 的上界与下界

Definition (q 元熵函数)

设 q 为整数, x 为实数, 满足 $q \geq 2$ 且 $0 \leq x \leq 1$ 。则 q 元熵函数定义如下:

$$H_q(x) = x \log_q(q-1) - x \log_q(x) - (1-x) \log_q(1-x).$$

Definition (q 元熵函数)

设 q 为整数, x 为实数, 满足 $q \geq 2$ 且 $0 \leq x \leq 1$ 。则 q 元熵函数定义如下:

$$H_q(x) = x \log_q(q-1) - x \log_q(x) - (1-x) \log_q(1-x).$$

- $q = 2$: $H(x) = -x \log_2(x) - (1-x) \log_2(1-x)$
- $q \geq 3$

Hamming 球的体积

Definition (Hamming 球的体积)

设 $q \geq 2$ 且 $n \geq r \geq 1$ 为整数。则半径为 r 的 Hamming 球的体积为

$$Vol_q(r, n) = |B_q(0, r)| = \sum_{i=0}^r \binom{n}{i} (q-1)^i.$$

- Hamming 球的体积与球心无关

Hamming 球的体积

Proposition

设 $q \geq 2$ 为整数, $0 \leq \delta \leq 1 - \frac{1}{q}$ 为实数。则:

- ① $Vol_q(\delta n, n) \leq q^{H_q(\delta)n}$;
- ② 当 n 充分大时, $Vol_q(\delta n, n) \geq q^{H_q(\delta)n - o(n)}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q Vol(\delta n, n)}{n} = H_q(\delta).$$

Proof: Stirling's Approximation

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\lambda_1(n)} < n! < \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\lambda_2(n)},$$

$$\lambda_1(n) = \frac{1}{12n+1} \quad \text{and} \quad \lambda_2(n) = \frac{1}{12n}.$$

熵函数为何出现

Sketch.

- 项 $\binom{n}{\delta n} (q-1)^{\delta n}$ 的对数为

$$n(\delta \log_q(q-1) - \delta \log_q \delta - (1-\delta) \log_q(1-\delta)) + o(n).$$

- 这个指数恰好是 $nH_q(\delta) + o(n)$ 。
- 对 $0 \leq \delta \leq 1 - 1/q$, 求和项一直增大到半径 δn , 所以整个球具有相同的指数阶。 □

渐近 Hamming 界

Proposition (渐近 Hamming 界)

设 C 为一族 q 元码, 码率为 R , 相对距离为 δ 。则

$$R \leq 1 - H_q\left(\frac{\delta}{2}\right).$$

证明

$$\begin{aligned} A_q(n, \delta n) &\leq \frac{q^n}{\text{Vol}((\delta n - 1)/2, n)} \\ \implies \frac{1}{n} \log_q A_q(n, \delta n) &\leq 1 - \frac{1}{n} \log_q \text{Vol}((\delta n - 1)/2, n). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $R \leq 1 - H_q(\delta/2)$ 。



下界：Gilbert-Varshamov 界

Theorem (Gilbert-Varshamov 界)

$$A_q(n, d) \geq \frac{q^n}{Vol_q(d-1, n)}$$

换言之，对任意 n, d ，存在一个 $(n, M = \frac{q^n}{Vol_q(d-1, n)}, d)_q$ 码。

贪心构造

Algorithm 4: Gilbert 贪心码构造

INPUT: n, q, d

OUTPUT: 一个距离为 d 的码 $C \subseteq [q]^n$

1: $C \leftarrow \emptyset$

2: **WHILE** 存在 $v \in [q]^n$ 使得对每个 $c \in C$
都有 $\Delta(v, c) \geq d$ **DO**

3: 把 v 加入 C

4: **RETURN** C

- 关键性质: $\bigcup_{c \in C} B(c, d-1) = [q]^n$

贪心构造

Algorithm 4: Gilbert 贪心码构造

INPUT: n, q, d

OUTPUT: 一个距离为 d 的码 $C \subseteq [q]^n$

1: $C \leftarrow \emptyset$

2: **WHILE** 存在 $v \in [q]^n$ 使得对每个 $c \in C$
都有 $\Delta(v, c) \geq d$ **DO**

3: 把 v 加入 C

4: **RETURN** C

- 关键性质: $\bigcup_{c \in C} B(c, d-1) = [q]^n$

渐近 Gilbert-Varshamov 界：概率方法

Theorem (渐近 Gilbert-Varshamov 界)

设 $q \geq 2$ 。对每个 $0 \leq \delta < 1 - 1/q$,

- 存在码率 $R \geq 1 - H_q(\delta)$ 、相对距离为 δ 的（线性）码。
- 进一步，对每个 $0 \leq \epsilon \leq 1 - H_q(\delta)$ 与整数 n ，若一个块长为 n 、码率为 $1 - H_q(\delta) - \epsilon$ 的码的生成矩阵被均匀随机选取，则该码以严格大于 $1 - q^{-\epsilon n}$ 的概率具有至少为 δ 的相对距离。

证明

- 随机选取一个线性码：取 $k \times n$ 的随机矩阵 G ， kn 个元素中每个都从 $\mathbb{F}_q$ 中独立均匀随机选取

-

$$\Pr_G[\forall \text{ 非零 } \mathbf{m}, wt(\mathbf{m} \cdot G) \geq d] > 1 - q^{-\varepsilon \cdot n}.$$

$$\iff \Pr_G[\exists \text{ 非零 } \mathbf{m} \text{ s.t. } wt(\mathbf{m} \cdot G) < d] < q^{-\varepsilon \cdot n}$$

注意到

$$\Pr_G[\exists \text{ 非零 } \mathbf{m} \text{ s.t. } wt(\mathbf{m} \cdot G) < d] \leq \sum_{\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k} \Pr_G[wt(\mathbf{m} \cdot G) < d]$$

证明

- 固定 $m \neq 0$, 则 $m \cdot G$ 是 $\mathbb{F}_q^n$ 中均匀随机的向量 (见 BOOK 中 Lemma 3.1.12)。
-

$$\begin{aligned}\Pr_G[wt(m \cdot G) < d] &= \Pr_{x \in \mathbb{F}_q^n}[wt(x) \leq d-1] \\ &= \frac{Vol_q(d-1, n)}{q^n} \\ &\leq \frac{q^{nH_q(\delta)}}{q^n} = q^{-k} \cdot q^{-\varepsilon n},\end{aligned}$$

•

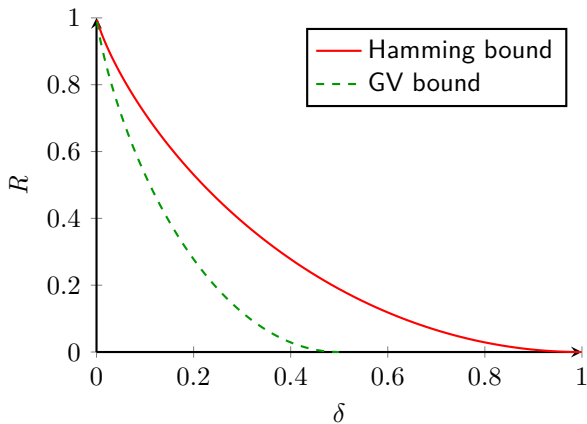
$$\begin{aligned}\sum_{m \in \mathbb{F}_q^k} \Pr_G[wt(m \cdot G) < d] &\leq (q^k - 1) \cdot q^{-k} \cdot q^{-\varepsilon n} \\ &< q^{-\varepsilon \cdot n}.\end{aligned}$$



- 由 G 生成的码以严格大于 $1 - q^{-\epsilon n}$ 的概率具有至少为 δ 的相对距离。

最后，我们证明这样的码维数为 k ，即 G 的秩为 k 。

- 若 $\text{rank}(G) < k$ ，则存在非零 $\mathbf{m}$ 使得 $\mathbf{m} \cdot G = \mathbf{0}$ 。于是 $\text{wt}(\mathbf{m} \cdot G) = 0$ 。



图：二元码的 Hamming 界与 GV 界

课后阅读

Problem

线性码是否能达到贪心构造所达到的 $R \geq 1 - H_q(\delta)$ 的折中?

Theorem

设 n, k, d 为整数, $2 \leq d \leq n$ 且 $1 \leq k \leq n$ 。若

$$q^k < \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i},$$

则在 $\mathbb{F}_q$ 上存在一个最小距离至少为 d 的 $[n, k]$ -线性码。

课后阅读

Problem

线性码是否能达到贪心构造所达到的 $R \geq 1 - H_q(\delta)$ 的折中?

Theorem

设 n, k, d 为整数, $2 \leq d \leq n$ 且 $1 \leq k \leq n$ 。若

$$q^k < \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i},$$

则在 $\mathbb{F}_q$ 上存在一个最小距离至少为 d 的 $[n, k]$ -线性码。

课后阅读

证明

我们需要证明在 $\mathbb{F}_q$ 上存在一个 $(n-k) \times n$ 矩阵 H , 使得 H 的每 $d-1$ 列都是线性无关的。

- 令 h_1 为 $\mathbb{F}_q^{n-k}$ 中任意非零向量。
- 选取 h_2 为任意不在 h_1 张成空间中的向量
- 对 $2 \leq j \leq n$, 令 h_j 为任意不在 $h_1, h_2, \dots, h_{j-1}$ 中 $d-2$ 个 (或更少) 向量的线性张成中的向量
- 为什么这样的 h_j 存在?
- $h_1, h_2, \dots, h_{j-1}$ 中 $d-2$ 个 (或更少) 向量的线性张成的向量数为

$$\sum_{i=0}^{d-2} \binom{j-1}{i} (q-1)^i < \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i < q^{n-k}$$

- $1 - H_q(\delta) \leq R_q(\delta) \leq 1 - H_q(\frac{\delta}{2})$
- 直观上，我们相信 $R_q(\delta)$ 必定大于 $1 - H_q(\delta)$ 。
- 渐近 G-V 界于 1952 年被发现。
- 三十年间无人能给出一族超过该界的码，许多人认为渐近 G-V 界事实上给出了 $R_q(\delta)$ 的真实值。

- $1 - H_q(\delta) \leq R_q(\delta) \leq 1 - H_q(\frac{\delta}{2})$
- 直观上，我们相信 $R_q(\delta)$ 必定大于 $1 - H_q(\delta)$ 。
- 渐近 G-V 界于 1952 年被发现。
- 三十年间无人能给出一族超过该界的码，许多人认为渐近 G-V 界事实上给出了 $R_q(\delta)$ 的真实值。

- 然而，1982 年，Tsfasman、Vladut 和 Zink 证明了存在某族码长无限增大的码超过了渐近 G-V 界。这一族码来自一组被称为代数几何码的码。
- 但对该构造起作用的 $\mathbb{F}_q$ 有一定限制： q 必须是平方数且 $q \geq 49$ 。特别地，目前还没有已知的二元码族能超过渐近 G-V 界。

- 注意 G-V 界需要满足条件:

$$0 < \delta < 1 - \frac{1}{q}.$$

Problem

当 $\delta \geq 1 - \frac{1}{q}$ 时 $R_q(\delta)$ 的值如何?

Plotkin 界

Theorem (Plotkin 界)

设 $q > 1$, $r = 1 - q^{-1}$ 。

(1) 若 $d = rn$, 则

$$A_q(n, d) \leq qn.$$

(2) 若 $d > rn$, 则

$$A_q(n, d) \leq \left\lfloor \frac{d}{d - rn} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\delta}{\delta - r} \right\rfloor.$$

- GV 界: $A_q(n, d) \geq q^{(1-H_q(\delta))n}$, 当 $0 < \delta < 1 - \frac{1}{q}$ 时关于 n 指数级。
- Plotkin 界: 当 $\delta = 1 - \frac{1}{q}$ 时关于 n 至多线性界; 当 $\delta > 1 - \frac{1}{q}$ 时至多为常数。

Plotkin 界

Theorem (Plotkin 界)

设 $q > 1$, $r = 1 - q^{-1}$ 。

(1) 若 $d = rn$, 则

$$A_q(n, d) \leq qn.$$

(2) 若 $d > rn$, 则

$$A_q(n, d) \leq \left\lfloor \frac{d}{d - rn} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\delta}{\delta - r} \right\rfloor.$$

- GV 界: $A_q(n, d) \geq q^{(1-H_q(\delta))n}$, 当 $0 < \delta < 1 - \frac{1}{q}$ 时关于 n 指数级。
- Plotkin 界: 当 $\delta = 1 - \frac{1}{q}$ 时关于 n 至多线性界; 当 $\delta > 1 - \frac{1}{q}$ 时至多为常数。

我们先证一个引理。

Lemma

$$A_q(n, d) \leq qA_q(n-1, d).$$

证明

- 设 $C = (n, M, d)_q$, $M = A_q(n, d)$
- 对任意 $\alpha \in \mathbb{F}_q$, 令

$$C_\alpha = \{(c_1, c_2, \dots, c_{n-1}) : (c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, \alpha) \in C\}$$

- $\exists \alpha_0 \in \mathbb{F}_q$, s.t., $|C_{\alpha_0}| \geq \frac{M}{q}$
- $\Delta(C_{\alpha_0}) \geq d$
- $A_q(n-1, d) \geq |C_{\alpha_0}| \geq \frac{M}{q} = \frac{A_q(n, d)}{q}$



我们先证一个引理。

Lemma

$$A_q(n, d) \leq qA_q(n-1, d).$$

证明

- 设 $C = (n, M, d)_q$, $M = A_q(n, d)$
- 对任意 $\alpha \in \mathbb{F}_q$, 令

$$C_\alpha = \{(c_1, c_2, \dots, c_{n-1}) : (c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, \alpha) \in C\}$$

- $\exists \alpha_0 \in \mathbb{F}_q$, s.t., $|C_{\alpha_0}| \geq \frac{M}{q}$
- $\Delta(C_{\alpha_0}) \geq d$
- $A_q(n-1, d) \geq |C_{\alpha_0}| \geq \frac{M}{q} = \frac{A_q(n, d)}{q}$



Plotkin 界证明:

证明

(2) $\implies$ (1): 设 $d = rn$, 则 $d > r(n-1)$ 。由 (2),

$$A_q(n-1, d) \leq \left\lfloor \frac{d}{d - r(n-1)} \right\rfloor = \frac{d}{r} = n.$$

由引理,

$$A_q(n, d) \leq qA_q(n-1, d) \leq qn.$$



所以只需要证明 (2)。

证明

设 $C = (n, M, d)_q$, $M = A_q(n, d)$ 。我们对下面这个数使用 double counting 方法

$$N = \sum_{c \in C} \sum_{c' \in C} \Delta(c, c')$$

- $\sum_{c \in C} \sum_{c' \in C} \Delta(c, c') = \sum_{c \in C} \sum_{c' \neq c \in C} \Delta(c, c') \geq M(M-1)d$
- 设 A 是由 C 中所有码字组成的 $M \times n$ 矩阵。
- 记 $s_{i,\alpha}$ 为 A 第 i 列中 α 出现的个数。
- $\sum_{\alpha \in \mathbb{F}_q} s_{i,\alpha} = M$
- $N = \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha \in \mathbb{F}_q} s_{i,\alpha}(M - s_{i,\alpha}) = nM^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha \in \mathbb{F}_q} s_{i,\alpha}^2 \leq nM^2 - \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n (\sum_{\alpha \in \mathbb{F}_q} s_{i,\alpha})^2 = rnM^2$
- $M \leq \frac{d}{d-rn}$



Proposition (渐近 Plotkin 界)

设 $r = 1 - q^{-1}$ 。则

- (1) 若 $r \leq \delta \leq 1$, 则 $R_q(\delta) = 0$;
- (2) 若 $0 \leq \delta \leq r$, 则 $R_q(\delta) \leq 1 - \delta/r$ 。

证明

(1) 由 Plotkin 界直接得到。



我们证明 (2):

证明

- 设 $C = (n, M, d)_q$ 码, $M = A_q(n, d)$ 。令

$$n' = \left\lfloor \frac{qd}{q-1} \right\rfloor - 1.$$

- 对任意 $\mathbf{x} \in [q]^{n-n'}$, 定义 “prefix code”

$$C_{\mathbf{x}} = \{(c_{n-n'+1}, \dots, c_n) : (c_1 \dots c_n) \in C, (c_1 \dots c_{n-n'}) = \mathbf{x}\}$$

- $\Delta(C_{\mathbf{x}}) \geq d$, 且 $d > (1 - \frac{1}{q})n'$ 。由 Plotkin 界,
 $|C_{\mathbf{x}}| \leq \frac{qd}{qd - (q-1)n'} \leq qd$
- $|C| = \sum_{\mathbf{x} \in [q]^{n-n'}} |C_{\mathbf{x}}|$
- $A_q(n, d) = |C| \leq \sum_{\mathbf{x} \in [q]^{n-n'}} qd = q^{n-n'} \cdot qd \leq q^{n - \frac{q}{q-1}d + o(n)} = q^{n(1 - \delta/r + o(1))}.$



Singleton 界

Theorem (Singleton 界)

对任意整数 $q > 1$ 、任意正整数 n 与整数 d 满足 $1 \leq d \leq n$, 有

$$A_q(n, d) \leq q^{n-d+1}.$$

特别地, 当 q 为素数幂时, 任意 $\mathbb{F}_q$ 上的线性码的参数 $[n, k, d]$ 满足

$$d \leq n - k + 1.$$

证明

- 设 $d \geq 2$ 。设 $C = (n, M, d)_q$ 码, $M = A_q(n, d)$ 。
- 设 $\Delta(\mathbf{c}, \mathbf{c}') = d$
- 在第一个坐标位置删去 C (puncture):

$$C_1 = \{(c_2, c_3, \dots, c_n) : \exists (c, c_2, c_3, \dots, c_n) \in C\}$$

- $C_1 = (n-1, M, \geq d-1)_q$ 码 (为什么?)
- $\vdots$
- 得到一个 $(n-d+1, M, \geq 1)$ 码
- 因此 $M \leq q^{n-d+1}$



证明

对于线性码 $[n, k, d]_q$

- 设 H 是 C 的 parity-check matrix
- H 的任意 $d - 1$ 列都是线性无关的
- $d - 1 \leq \text{"H 的行数"} = n - k$

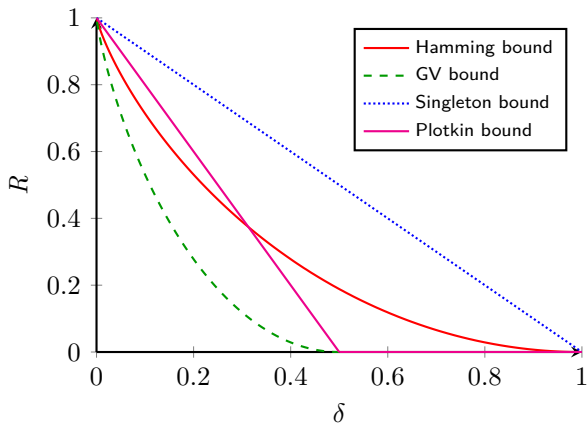


Theorem (渐近 Singleton 界)

$$R_q(\delta) \leq 1 - \delta.$$

Definition

参数 $[n, k, d]$ 满足 $k + d = n + 1$ 的线性码称为 maximum distance separable (MDS) code。



图：二元码的四个界

Theorem (MDS 码的对偶码)

设 C 为 $\mathbb{F}_q$ 上参数为 $[n, k, d]$ 的线性码。设 G, H 分别是 C 的生成矩阵与 parity-check matrix。则下列陈述等价：

- (i) C 是 MDS 码；
- (ii) H 的每 $n - k$ 列都是线性无关的；
- (iii) G 的每 k 列都是线性无关的；
- (iv) $C^\perp$ 是 MDS 码。

证明

(1). $(i) \iff (ii)$

(2). $(iii) \iff (iv)$: 由对偶与 (1)

(3). $(i) \implies (iii)$

(4). $(iv) \implies (ii)$: 由对偶与 (3)



Proposition

设 C 是 $[n, k, d]$ -MDS 码, 则对任意 $I \subseteq [n]$ 满足 $|I| = d$, 存在码字 $\mathbf{c} \in C$ 使得 $\text{supp}(\mathbf{c}) = I$ 。

证明

- 设 $I = \{1, 2, \dots, d\}$, $H = \{h_1, \dots, h_n\}$ 是 C 的 parity-check matrix。
- 注意 $d = n - k + 1$, 故 $h_1, \dots, h_d$ 线性相关。
- $a_1 h_1 + \dots + a_d h_d = 0$
- $a_i \neq 0$
- $\mathbf{c} = (a_1, \dots, a_d, 0, \dots, 0) \in C$, $\text{supp}(\mathbf{c}) = I$



Proposition

设 C 是 $[n, k, d]$ -MDS 码, 则对任意 $I \subseteq [n]$ 满足 $|I| = d$, 存在码字 $\mathbf{c} \in C$ 使得 $\text{supp}(\mathbf{c}) = I$ 。

证明

- 设 $I = \{1, 2, \dots, d\}$, $H = \{\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n\}$ 是 C 的 parity-check matrix。
- 注意 $d = n - k + 1$, 故 $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_d$ 线性相关。
- $a_1 \mathbf{h}_1 + \dots + a_d \mathbf{h}_d = \mathbf{0}$
- $a_i \neq 0$
- $\mathbf{c} = (a_1, \dots, a_d, 0, \dots, 0) \in C$, $\text{supp}(\mathbf{c}) = I$



Proposition

设 C 是 $[n, k, d]$ -MDS 码。设 $G = (I_k \mid A)$ 是 C 的系统生成矩阵。则 C 是 MDS 当且仅当 A 的每个方子矩阵都是非奇异的。

证明

- 设 A 中行编号为 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq k$ 、列编号为 $k+1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_s \leq n$ 的子矩阵 M
- 若 M 奇异，即 M 的列线性相关。
- 记 $[k] \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_s\} = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{k-s}\}$
- 令 $G = (e_1, e_2, \dots, e_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$ 。我们证明 $e_{\ell_1}, e_{\ell_2}, \dots, e_{\ell_{k-s}}, a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_s}$ 线性相关。



Proposition

设 C 是 $[n, k, d]$ -MDS 码。设 $G = (I_k \mid A)$ 是 C 的系统生成矩阵。则 C 是 MDS 当且仅当 A 的每个方子矩阵都是非奇异的。

证明

- 设 A 中行编号为 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq k$ 、列编号为 $k+1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_s \leq n$ 的子矩阵 M
- 若 M 奇异，即 M 的列线性相关。
- 记 $[k] \setminus \{i_1, i_2, \cdots, i_s\} = \{\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_{k-s}\}$
- 令 $G = (e_1, e_2, \cdots, e_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \cdots, a_n)$ 。我们证明 $e_{\ell_1}, e_{\ell_2}, \cdots, e_{\ell_{k-s}}, a_{j_1}, a_{j_2}, \cdots, a_{j_s}$ 线性相关。

